

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
COMERCIO ELECTRÓNICO – CET115
CICLO 01 – 2026



TEMA:
“INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL”

PRESENTADO POR:
AGREDA LEMUS, KEVIN ALEJANDRO – AA20009
CRUZ AMAYA, SENEYDA MELISSA – CA20027
PÉREZ RUBALLOS, ERICK EDUARDO – PR22054
VÁSQUEZ MENJÍVAR, LUIS ENRIQUE – VM15037

TUTORA:
ING. AIDA LISSETTE QUINTANILLA HERNÁNDEZ

CIUDAD UNIVERSITARIA, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	3
1. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO	4
2. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DIGITAL Y SU IMPACTO EMPRESARIAL	6
3. CONTRIBUCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO AL DESARROLLO ECONÓMICO DE EL SALVADOR	7
4. TRANSFORMACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL ENTORNO DIGITAL.....	9
5. ANÁLISIS DE PLATAFORMAS REPRESENTATIVAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL SALVADOR.....	10
6. INMEDIATEZ Y ATENCIÓN PERSONALIZADA EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO: CASO WALMART EL SALVADOR	13
7. BIENES Y SERVICIOS DE MAYOR DEMANDA EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO SALVADOREÑO	14
8. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA TRABAJO COLABORATIVO EN LÍNEA .	15
9. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ARQUITECTURA DE UN SITIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO	17
10. COMPARACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO WEB (HOSTING)	21
CONCLUSIONES.....	24
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26

INTRODUCCIÓN

En la última década, el comercio electrónico y la economía digital han transitado de ser canales comerciales de complemento a ser los motores de la competitividad, la inclusión productiva y la modernización económica global. La convergencia sin precedentes entre infraestructuras elásticas en la nube, arquitecturas de software modulares, protocolos seguros de pago y algoritmos avanzados de analítica predictiva ha transformado sustancialmente los patrones de intercambio comercial. Este entorno no solo democratiza el acceso a mercados internacionales para organizaciones de cualquier escala, sino que reconfigura las expectativas de los consumidores en torno a la disponibilidad ininterrumpida, la inmediatez logística y la personalización de la experiencia de compra.

El ecosistema comercial salvadoreño atraviesa un proceso acelerado de formalización e inclusión financiera, impulsado por políticas públicas estructurales, la masificación de billeteras digitales y pasarelas de pago locales, y la expansión de una industria logística de última milla altamente especializada. En un país donde históricamente más del 80% de las unidades productivas operaban en la informalidad, la apertura de canales transaccionales digitales representa una palanca indispensable para la bancarización, el acceso al crédito y la integración económica de sectores tradicionalmente marginados, entre los que destaca el liderazgo de mujeres y jóvenes emprendedores.

El presente documento constituye una investigación documental exhaustiva desarrollada conforme a los requerimientos curriculares de la cátedra de Comercio Electrónico. El estudio se encuentra articulado en diez dimensiones temáticas rigurosamente concatenadas: el funcionamiento de las tecnologías operativas base; los fundamentos macroeconómicos de la economía digital; el diagnóstico situacional de la economía salvadoreña; los modelos de servitización y transformación de la oferta; el análisis de casos de éxito locales; las estrategias de respuesta inmediata y personalización al cliente; los patrones sectoriales de consumo en línea; las suites de trabajo colaborativo para equipos distribuidos; y, de forma medular, el diseño de la arquitectura tecnológica integral (hardware, software, bases de datos, seguridad OWASP y hosting) requerida para la puesta en producción de una plataforma transaccional robusta, confiable y escalable.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Analizar el impacto del comercio electrónico y la economía digital en la competitividad empresarial y el desarrollo socioeconómico contemporáneo, identificando los modelos arquitectónicos, las herramientas de software colaborativo y los recursos de infraestructura tecnológica requeridos para la implementación de plataformas transaccionales seguras y escalables, con especial énfasis en la realidad del mercado salvadoreño.

Objetivos Específicos

- Identificar y explicar las principales tecnologías operativas (pasarelas de pago, chatbots con IA, automatización de marketing, m-commerce y CMS) que posibilitan el procesamiento de transacciones digitales y la gestión comercial automatizada.
- Evaluar las dimensiones clave de la economía digital y los modelos de servitización, analizando su incidencia concreta en la formalización de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), la diversificación productiva y la cadena logística de El Salvador.
- Examinar plataformas de comercio electrónico líderes en el entorno salvadoreño, determinando sus mecanismos de personalización, inmediatez en atención al cliente y los factores que explican la concentración de la demanda en categorías clave de bienes y servicios.
- Evaluar las herramientas de software colaborativo aplicables a la gestión empresarial distribuida, vinculando sus funcionalidades a los flujos operativos y de soporte del comercio digital.
- Comparar exhaustivamente las soluciones arquitectónicas (SaaS, Open Source y Custom/Headless) y los servicios de alojamiento web (gratuitos y comerciales), ponderando criterios de costo total de propiedad (TCO), seguridad informática bajo estándares OWASP y viabilidad en entornos productivos reales.

1. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

El comercio electrónico se fundamenta en la convergencia de componentes tecnológicos especializados que orquestan el ciclo transaccional completo: desde la exhibición interactiva del catálogo hasta la autorización de pagos y la confirmación automatizada del pedido. Comprender el funcionamiento, arquitectura y características de estas tecnologías resulta indispensable para garantizar operaciones seguras, automatizadas y de alta disponibilidad.

Entre las principales tecnologías usadas para el comercio electrónico tenemos:

I. Pasarelas de Pago Digital y Procesamiento Transaccional

Las pasarelas de pago constituyen la infraestructura intermediaria encargada de autorizar, procesar y conciliar transacciones monetarias entre el cliente, el comercio emisor y la red bancaria adquirente. Operan cifrando la información sensible mediante protocolos robustos como TLS (Transport Layer Security) y aplican estrictos esquemas de tokenización en cumplimiento con la normativa PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), impidiendo que los números reales de tarjetas se almacenen en los servidores de la tienda. En el mercado salvadoreño y global, destacan plataformas como Wompi (banca local), Stripe y PayPal, las cuales validan fraudes algorítmicamente en cuestión de milisegundos y ofrecen mecanismos de liquidación multimonedada.

II. Agentes Conversacionales y Chatbots con Inteligencia Artificial

Los chatbots modernos basados en modelos de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y arquitecturas de aprendizaje profundo operan como interfaces de atención al cliente automatizado disponibles 24/7. Su funcionamiento trasciende las respuestas basadas en árboles rígidos de decisiones; estos agentes interpretan la intención semántica del usuario, resuelven consultas complejas sobre disponibilidad de productos, guían procesos de compra interactiva y proporcionan seguimiento de envíos en tiempo real (IBM, 2021). Su integración reduce hasta en un 60% el volumen de tickets canalizados a operadores humanos, optimizando drásticamente los costos de soporte de la empresa.

III. Automatización de Mercadeo y Correo Electrónico Transaccional

El correo electrónico transaccional y el marketing automatizado representan herramientas críticas para sostener la comunicación operativa y la retención comercial. Estas

plataformas (como Mailchimp, SendGrid y HubSpot) se integran mediante APIs de eventos que desencadenan notificaciones inmediatas ante acciones específicas: confirmación de orden, emisión de factura electrónica con comprobante digital, alertas de despacho y recordatorios de carritos abandonados. Mediante algoritmos de segmentación conductual, analizan el historial de navegación para emitir ofertas altamente dirigidas, alcanzando tasas de conversión significativamente superiores a las campañas masivas tradicionales.

IV. Comercio Móvil (M-Commerce) y Aplicaciones Web Progresivas

El comercio móvil abarca el conjunto de tecnologías orientadas a viabilizar transacciones desde teléfonos inteligentes y tabletas mediante interfaces responsivas, aplicaciones nativas o Aplicaciones Web Progresivas (PWA). Incorpora capacidades de geolocalización para entregas precisas, notificaciones push personalizadas y pago con un solo toque a través de billeteras digitales (como Apple Pay y Google Wallet). Las PWAs, en particular, combinan la ligereza de una página web con la experiencia inmersiva y el almacenamiento en caché de una aplicación móvil, garantizando rapidez de carga en conexiones móviles con ancho de banda restringido.

V. Plataformas de Gestión de Contenido y Catálogos (CMS E-commerce)

Los Sistemas de Gestión de Contenidos orientados al comercio digital (como Shopify, WooCommerce y Magento/Adobe Commerce) proporcionan la capa de software central que consolida catálogos de productos, inventarios en tiempo real, reglas de precios, impuestos, carritos de compra y módulos de checkout (Shopify, 2026). Su arquitectura abstrae la complejidad de la lógica de programación mediante paneles administrativos intuitivos, permitiendo a las empresas gestionar miles de referencias SKU, sincronizar inventarios multicanal y conectarse mediante webhooks a sistemas ERP y plataformas logísticas de última milla.

2. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DIGITAL Y SU IMPACTO EMPRESARIAL

Cuando hablamos de economía digital, conviene hacer una aclaración de entrada: no estamos ante una simple capa tecnológica que se superpone a los negocios de siempre. La cosa es más de fondo. Se trata de un ecosistema donde las interacciones comerciales, sociales y gubernamentales se reconfiguran por completo a partir de infraestructuras tecnológicas. La UNCTAD (2025) lo ha señalado con claridad: el mercado global impulsado por tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial podría rondar los 5 billones de dólares hacia 2033. No es una cifra menor. Detrás de ese número hay una reestructuración profunda de los modelos de negocio, impulsada por la conectividad global, los datos masivos y, cada vez con más fuerza, la inteligencia artificial.

Ahora bien, podemos preguntarnos qué gana concretamente una empresa que se sube a esta ola. La digitalización ofrece tres beneficios fundamentales que, lejos de quedarse en lo abstracto, se traducen en ventajas operativas bastante tangibles.

I. Eficiencia Operativa y Reducción de Costos Transaccionales

La implementación de herramientas digitales permite automatizar procesos administrativos y de gestión que antes requerían intervención manual constante. Pensemos, por ejemplo, en una mediana empresa de distribución que gestiona sus inventarios y facturación con hojas de cálculo y llamadas telefónicas. Al adoptar un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) en la nube, no solo elimina la duplicación de tareas y los errores de transcripción, sino que libera a su personal para que se concentre en decisiones estratégicas (como la negociación con proveedores o la expansión a nuevos mercados) en lugar de tareas repetitivas. La eficiencia no es solo un ahorro de costos, sino una reasignación del talento humano hacia actividades de mayor valor.

II. Acceso a Mercados Globales y Escalabilidad sin Fronteras

Las barreras geográficas desaparecen cuando una empresa adopta canales digitales. Las plataformas de comercio electrónico permiten a los negocios exponer sus productos a una base de clientes internacional, multiplicando sus oportunidades de venta. Un caso ilustrativo es el de una pequeña marca salvadoreña de artesanías que tras abrir una tienda en una plataforma de comercio electrónico, comenzó a recibir pedidos de Estados Unidos y Europa sin necesidad de establecer una red de distribución física en el extranjero. Este tipo

de crecimiento operativo resultaría logísticamente inviable bajo un modelo tradicional de tiendas físicas, donde cada nuevo mercado exige inversiones en locales, personal y permisos locales.

III. Toma de Decisiones Basada en Datos Masivos (Data-Driven)

A diferencia de los canales físicos tradicionales, cada interacción, clic, búsqueda o abandono en un entorno digital genera un rastro telemático susceptible de análisis. La huella digital que dejan las interacciones de los usuarios genera un volumen de información vital. Con herramientas analíticas, las empresas pueden visualizar tendencias, comprender el comportamiento de los clientes y ajustar sus inventarios en tiempo real. Un ejemplo concreto: un comercio minorista que, al analizar los datos de navegación de su tienda en línea, descubre que un producto específico recibe muchas visitas, pero pocas compras. Con esa información, puede ajustar el precio, mejorar la descripción o modificar la estrategia de promoción. Esta capacidad de reacción basada en información actualizada otorga una ventaja competitiva decisiva frente a negocios que operan por intuición

3. CONTRIBUCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO AL DESARROLLO ECONÓMICO DE EL SALVADOR

En El Salvador, el comercio electrónico ha dejado de ser un canal emergente para consolidarse como un pilar fundamental del dinamismo macroeconómico y la inclusión productiva. De acuerdo con proyecciones del sector sustentadas en datos de Statista (Urías, 2025), el comercio digital salvadoreño alcanzó en 2025 transacciones por un valor estimado de 1,250 millones de dólares, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 9% y con una proyección de superar los 1,760 millones de dólares hacia el año 2029. Este crecimiento cuantitativo refleja transformaciones cualitativas estructurales en el tejido económico nacional.

Históricamente, el tejido productivo salvadoreño ha presentado tasas de informalidad cercanas al 90%, según diagnósticos del Banco Central de Reserva citados en informes sectoriales (Rivera, 2026). La transición hacia el comercio en línea ha operado como el principal catalizador de formalización para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). El informe del Banco Mundial (2022) identificó más de 2,062 emprendimientos digitales formales activos en El Salvador, cifra que representaba el 9.6% de la totalidad de

negocios digitales de Centroamérica. Entre 2025 y 2026, la base de mipymes vinculadas a pasarelas digitales creció un 32%, sumando más de 7 millones de dólares en volumen transaccional mensual previamente no registrado en el sistema financiero formal (Rivera, 2026).

Hablando de Impulsos Regulatorios como la Facturación Electrónica y Bancarización dan un salto hacia la formalización y ha sido acelerado decisivamente por el despliegue del Sistema de Facturación Electrónica impulsado por el Ministerio de Hacienda (2025). Al exigir la emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) para operaciones comerciales, el Estado ha interconectado las ventas en línea con la contabilidad tributaria, cerrando brechas de evasión. Simultáneamente, la adopción de billeteras digitales y pasarelas de pago homologadas ha facilitado la bancarización de miles de emprendedores, permitiéndoles acceder por primera vez a historiales crediticios bancarios y micro financiamientos productivos.

El auge transaccional ha traccionado una industria paralela de alta intensidad de empleo: la logística de última milla. La llegada y consolidación de operadores regionales como Forza Delivery Express, cuya red supera los 2.5 millones de despachos mensuales en Centroamérica (La Prensa Gráfica, 2026), junto al crecimiento de empresas emergentes salvadoreñas como Boxful —que para el primer trimestre de 2025 procesaba más de 56,000 envíos mensuales con un crecimiento intermensual del 20% (El Mundo, 2025)—, demuestran la maduración de una cadena de suministro especializada que conecta a pequeños productores con consumidores en todo el territorio nacional.

Un hallazgo sociológico de máxima relevancia aportado por los diagnósticos del Banco Mundial (2022) revela que el 65% de las iniciativas de emprendimiento digital en El Salvador están lideradas por mujeres, y que el 50% de dichos titulares son jóvenes menores de 35 años. El comercio electrónico opera como un canal democrático de inclusión laboral que mitiga barreras estructurales de acceso al empleo formal, ofreciendo esquemas de flexibilidad y autonomía productiva que dinamizan la economía comunitaria y familiar en municipios de todo el país.

4. TRANSFORMACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL ENTORNO DIGITAL

La inserción de las tecnologías digitales ha transformado radicalmente la ontología misma de lo que las empresas ofrecen al mercado. El modelo transaccional decimonónico —enfocado en la venta estática de la propiedad física de un bien en horarios comerciales restringidos— ha sido sustituido por ofertas híbridas, conectadas y fundamentadas en el valor del servicio continuo:

Por un lado, se ha consolidado la proliferación de bienes puramente intangibles: Software como Servicio (SaaS), suscripciones multimedia y contenidos formativos descargables. Por otro lado, los bienes físicos tradicionales han evolucionado mediante sensores y conectividad de Internet de las Cosas (IoT). Un bien físico deja de ser un producto inerte en el momento de la entrega para convertirse en una interfaz viva generadora de telemetría y retroalimentación.

Este fenómeno, conceptualizado en la literatura científica como servitización digital (digital servitization), redefine la propuesta de valor de las empresas manufactureras y comerciales hacia modelos basados en servicios avanzados (Vien et al., 2026). Un ejemplo paradigmático lo constituyen las industrias que, en lugar de vender maquinaria de forma definitiva, comercializan planes de suscripción operativa que integran el equipo, mantenimiento preventivo basado en análisis de sensores y algoritmos de optimización de rendimiento. El consumidor no adquiere un activo pasivo, sino que contrata un resultado garantizado, asegurando ingresos recurrentes y relaciones de largo plazo para el proveedor.

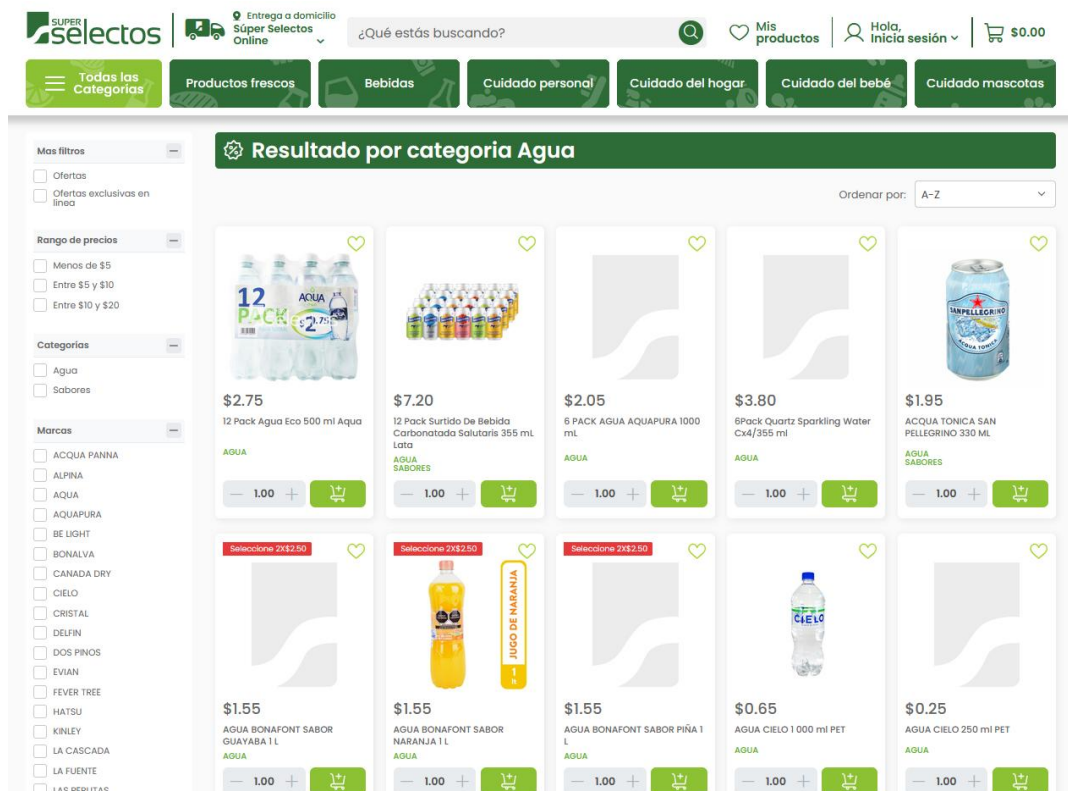
Paralelamente, los servicios han transitado hacia la inmediatez y la personalización masiva. El usuario actual exige gestionar transacciones bancarias, contratar pólizas o solicitar atención médica las 24 horas del día desde dispositivos móviles. Las plataformas digitales adaptan dinámicamente sus interfaces y algoritmos de recomendación en función del perfil conductual de cada consumidor, transformando la relación mercantil en una experiencia continua, fluida y contextualizada.

5. ANÁLISIS DE PLATAFORMAS REPRESENTATIVAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL SALVADOR

Diversos conglomerados y negocios líderes en el mercado salvadoreño han implementado plataformas digitales para robustecer su posicionamiento comercial, combinando canales tradicionales con infraestructuras transaccionales en línea:

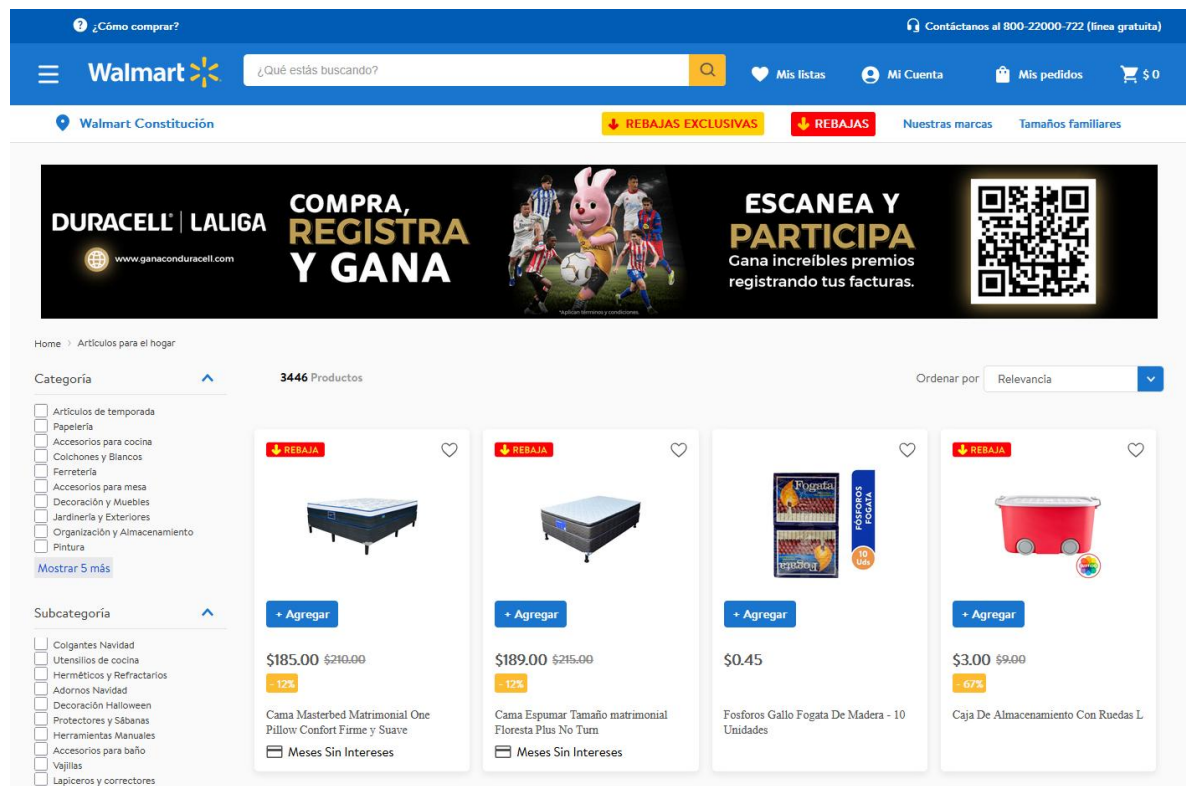
I. Super Selectos

Cadena emblemática de supermercados en El Salvador que implementó tempranamente su canal virtual como complemento estratégico a su red de salas de venta físicas. Su plataforma web y aplicación móvil permiten al usuario navegar por miles de artículos perecederos y no perecederos, seleccionar franjas horarias de despacho a domicilio o programar el retiro en tienda física. Este canal ha demostrado ser clave no solo para el mercado residencial urbano, sino para que la diáspora salvadoreña en el exterior adquiera víveres directamente para sus familiares en el país.



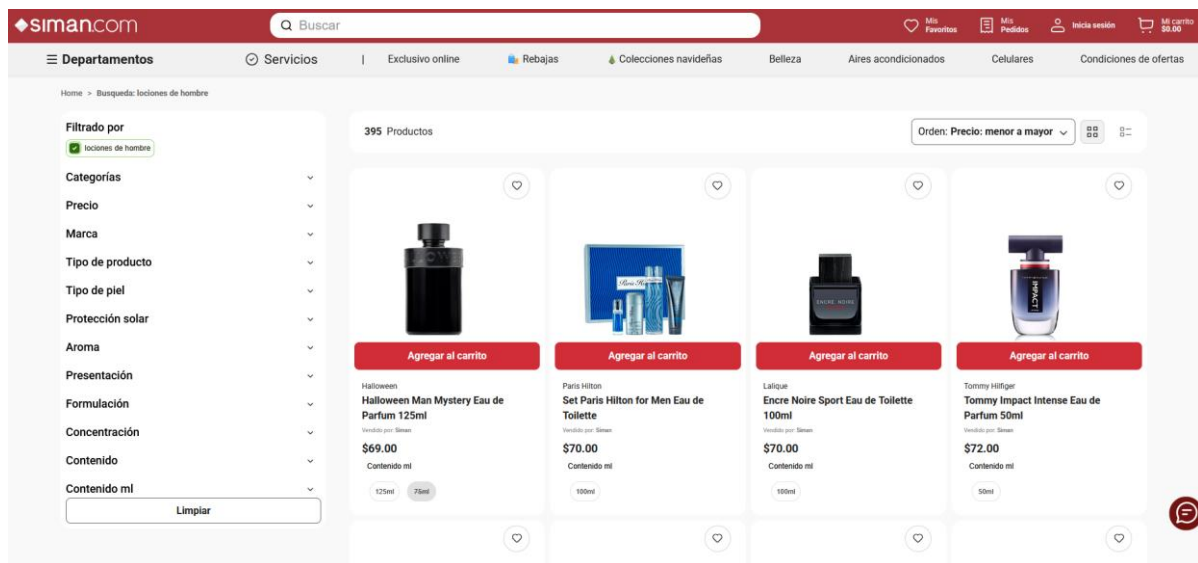
II. Walmart El Salvador

Representa el modelo omnicanal a gran escala en el segmento de retail masivo. Su plataforma transaccional integra catálogos que abarcan abarrotes, tecnología y artículos del hogar, proporcionando funcionalidades avanzadas como la modalidad Pickup (recolección en estacionamiento de sucursal sin descender del vehículo), seguimiento georreferenciado de envíos y múltiples métodos de pago integrados.



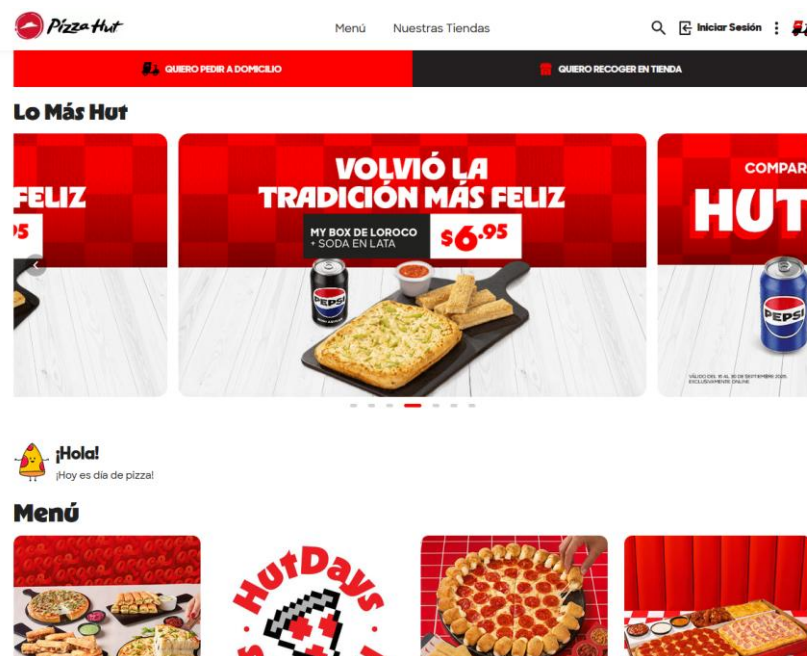
III. Almacenes SIMAN

Pionero regional en el segmento de tiendas departamentales de gran escala. Su plataforma digital ofrece una experiencia de compra premium que cubre categorías de moda, cosméticos, calzado, tecnología y muebles. Dispone de promociones y descuentos de temporada exclusivos para el canal en línea, integración con su tarjeta de crédito departamental (Credisiman) y una robusta logística de entrega domiciliar nacional.



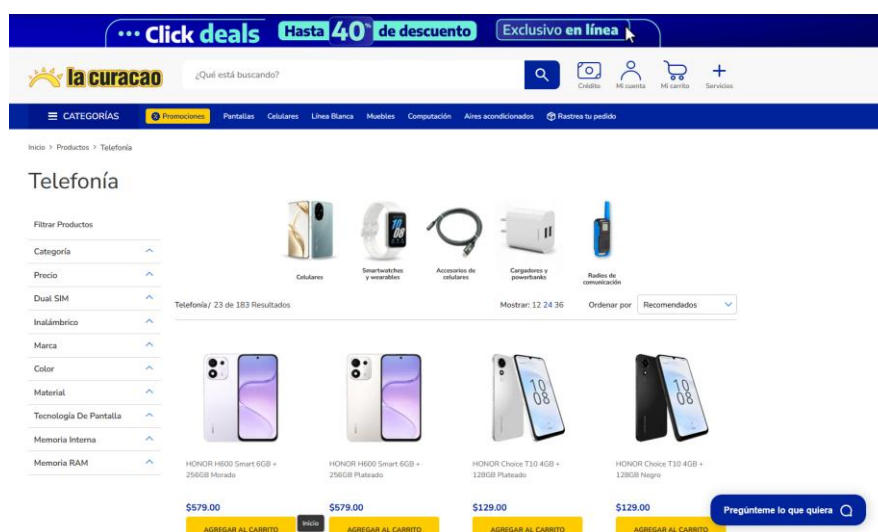
IV. Pizza Hut El Salvador

Caso insigne de transformación digital en la industria de alimentos y restaurantes de comida rápida. Su plataforma permite a los usuarios personalizar ingredientes en tiempo real, programar pedidos para fechas y horarios específicos, acceder a cupones promocionales exclusivos en línea y elegir entre entrega a domicilio o retiro express en sucursal, integrando los pedidos directamente a las pantallas de comandas en cocina para optimizar los tiempos de despacho.



V. La Curacao (LaCuracaoOnline)

Cadena comercial especializada en electrodomésticos, muebles, telefonía y tecnología para el hogar. A través de su portal institucional LaCuracaoOnline, los consumidores pueden consultar especificaciones técnicas, comparar modelos, tramitar solicitudes de financiamiento y crédito en línea, y seleccionar opciones de entrega con cobertura en todo el territorio salvadoreño, convirtiéndose en un referente de comercio de bienes duraderos en la región.



6. INMEDIATEZ Y ATENCIÓN PERSONALIZADA EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO: CASO WALMART EL SALVADOR

Una de las premisas rectoras del comportamiento del consumidor moderno establece que: «Los consumidores en internet esperan respuestas inmediatas, demandan atención y resultados personalizados». En el contexto de El Salvador, Walmart El Salvador destaca como una de las organizaciones que ha diseñado su arquitectura de comercio electrónico respondiendo rigurosamente a esta afirmación a través de cuatro mecanismos operacionales integrados:

- **Atención al cliente en tiempo real:** Canales de resolución inmediata y soporte multicanal: La plataforma integra una línea telefónica gratuita dedicada exclusivamente a resolver incidencias transaccionales, consultas de cobertura y estados de órdenes en línea, reduciendo la fricción habitual de los clientes que requieren asistencia inmediata sin trasladarse a un punto de venta.

- **Búsqueda ágil y navegación optimizada:** Motores de búsqueda predictivos y filtrado paramétrico: El sitio web procesa catálogos masivos mediante algoritmos de indexación que arrojan resultados instantáneos conforme el usuario escribe, permitiendo filtrar productos por marca, rango de precio, presentación y disponibilidad en sucursal específica.
- **Gestión personalizada de la compra:** Módulos de personalización de cuenta: Mediante las funcionalidades de «Mis Listas» y «Compras Frecuentes», el sistema guarda los patrones de compra recurrente de cada usuario, permitiendo reordenar canastas completas de víveres en cuestión de segundos, reduciendo drásticamente el tiempo de checkout.
- **Logística centrada en el usuario:** Flexibilidad logística adaptada al horario del cliente: El consumidor tiene el control para elegir entre la entrega a domicilio en bloques horarios predefinidos o el sistema Pickup, adaptando el cumplimiento del servicio a sus tiempos individuales.

7. BIENES Y SERVICIOS DE MAYOR DEMANDA EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO SALVADOREÑO

El comportamiento transaccional del consumidor digital salvadoreño se concentra principalmente en cinco categorías comerciales, caracterizadas por su recurrencia, conveniencia logística o diferenciación de precio:

I. Alimentos y Productos de Consumo Masivo en Supermercados

Abarca la adquisición de abarrotes, bebidas, carnes, lácteos y productos de limpieza e higiene personal. Impulsada fuertemente tras la pandemia, esta categoría experimenta una demanda constante debido al ahorro de tiempo que representa para las familias evitar traslados físicos y filas de pago, apoyándose en plataformas como Super Selectos y Walmart.

II. Moda, Calzado y Accesorios Personales

Concentra más del 20% de los emprendimientos y tiendas digitales activas en el país. Los usuarios consultan catálogos interactivos, tablas de tallas y galerías fotográficas en tiendas en línea y redes sociales. El auge de esta categoría se ve favorecido por políticas ágiles de cambios y devoluciones, así como por alianzas con empresas de paquetería local que realizan entregas en 24 a 48 horas.

III. Tecnología, Telefonía Móvil y Dispositivos Electrónicos

Comprende teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas, accesorios periféricos, componentes de audio y televisores inteligentes. Dado el valor unitario de estos productos, los clientes aprovechan el canal digital para contrastar fichas técnicas, garantías y precios entre competidores (como SIMAN, Omnisport y distribuidores especializados) antes de consumir la compra.

IV. Electrodomésticos y Equipamiento para el Hogar

Incluye refrigeradoras, cocinas, lavadoras, hornos microondas y mobiliario residencial. Comercios como La Curacao y Almacenes Prado canalizan un volumen significativo de estas transacciones por la conveniencia de recibir artículos de gran volumen directamente en el domicilio y acceder a opciones de crédito preaprobado en línea.

V. Servicios Gastronómicos y Entrega de Comida Preparada

Constituye uno de los segmentos más dinámicos y cotidianos del comercio digital. Operado tanto a través de plataformas propietarias (Pizza Hut, Pollo Campero) como por aplicaciones agregadoras de entrega rápida (Hugo, PedidosYa), este servicio permite a los usuarios ordenar alimentos preparados con geolocalización de repartidores y cobro automático con tarjeta o billetera electrónica.

8. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA TRABAJO COLABORATIVO EN LÍNEA

El funcionamiento ininterrumpido de una plataforma de comercio electrónico demanda la coordinación sincronizada entre áreas multidisciplinarias: mercadeo digital, soporte al cliente, logística, catalogación y desarrollo de software. En esquemas de trabajo remoto o híbrido, el software colaborativo resulta imprescindible para centralizar la comunicación, coordinar flujos de trabajo y gestionar incidentes en tiempo real. A continuación, se analizan cinco herramientas líderes y su aplicación concreta en entornos de e-commerce:

I. Google Workspace (Drive, Docs, Sheets, Meet)

Suite ofimática integral alojada en la nube que permite la coautoría simultánea de documentos, hojas de cálculo y presentaciones compartidas. En el comercio electrónico,

resulta esencial para la elaboración colaborativa de planes de inventario, auditorías de catálogo y análisis de métricas transaccionales en Google Sheets, eliminando conflictos de versiones de archivo y garantizando accesibilidad universal desde cualquier navegador.

I. Microsoft 365 (Teams, OneDrive, SharePoint, Office)

Ecosistema corporativo de colaboración diseñado para empresas medianas y grandes que demandan estrictos estándares de seguridad y gobernanza de datos. A través de Microsoft Teams, centraliza canales departamentales, almacenamiento seguro en SharePoint y reuniones por videoconferencia, facilitando la integración nativa con sistemas ERP y flujos de trabajo de facturación electrónica.

II. Slack

Plataforma de mensajería empresarial estructurada por canales temáticos públicos y privados (Slack Technologies, 2026). Su principal ventaja competitiva radica en su robusto ecosistema de integraciones mediante webhooks y APIs: los equipos de e-commerce configuran bots que notifican automáticamente en un canal de Slack compras de alto valor, quiebres de stock en bodega o caídas del servidor web, acelerando el tiempo de respuesta operativa.

III. Trello / Asana

Herramientas avanzadas de gestión visual de proyectos fundamentadas en metodologías ágiles y tableros Kanban. Permiten a los equipos de comercio electrónico planificar sprints de desarrollo de software, calendarizar campañas promocionales de temporada (como Black Friday), asignar responsables específicos, estipular fechas límite y supervisar el avance de tareas en tiempo real, evitando cuellos de botella operacionales.

IV. Zoom Video Communications

Plataforma de videoconferencia especializada en transmisiones audiovisuales de alta estabilidad y bajo consumo de ancho de banda. En el ámbito del comercio digital, facilita sesiones de capacitación técnica a personal de almacén y logística, reuniones de alineamiento estratégico con agencias de publicidad digital y demostraciones interactivas de producto para clientes corporativos (B2B).

9. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y ARQUITECTURA DE UN SITIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO

La puesta en producción de una plataforma transaccional de comercio electrónico exige el diseño de una arquitectura robusta que combine adecuadamente recursos de hardware, capas de software, modelos de bases de datos, protocolos de seguridad y servicios de infraestructura de red.

I. Modelos Arquitectónicos: SaaS, Open Source y Custom/Headless

Modelo SaaS: Plataformas SaaS (Software as a Service): Soluciones completamente alojadas y administradas por un proveedor externo bajo un esquema de suscripción periódica. El caso insigne es Shopify (2026), que ofrece infraestructura de servidores, parches de seguridad, pasarelas integradas y mantenimiento centralizado. Ofrece un tiempo de salida al mercado (time-to-market) sumamente ágil y bajo costo de entrada, aunque restringe el acceso al código fuente y limita las posibilidades de personalización profunda.

Modelo Open Source: Plataformas de Código Abierto (Open Source): Aplicaciones donde el código fuente está disponible públicamente para su descarga, modificación e instalación en servidores propios o contratados, siendo WooCommerce (plugin sobre WordPress) el estándar más representativo (WooCommerce, s. f.). Otorga soberanía técnica absoluta y cero costo de licenciamiento de software, pero transfiere la responsabilidad total del rendimiento, la seguridad, la administración de bases de datos y las actualizaciones al equipo técnico de la empresa.

Modelo Custom / Headless: Arquitecturas a la Medida y Headless: Enfoques donde se desacopla por completo la capa de presentación visual (frontend) de la lógica transaccional de negocio y bases de datos (backend), comunicándose exclusivamente mediante Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs REST o GraphQL) (Shopify, 2025). Permite crear experiencias omnicanal con frameworks modernos como React o Next.js, ofreciendo la máxima flexibilidad y rendimiento, a cambio de una complejidad de ingeniería y un costo financiero sustancialmente mayores.

I. Matriz Comparativa de Modelos Arquitectónicos

Criterio de Evaluación	SaaS (ej. Shopify)	Open Source (ej. WooCommerce)	Custom / Headless
Control técnico del sistema	Bajo (restringido al proveedor)	Alto (acceso total a código)	Total (arquitectura a medida)
Nivel de personalización	Medio (limitado por plugins/temas)	Alto (modificación irrestricta)	Extremo (frontend desacoplado)
Inversión financiera inicial	Baja (esquema por suscripción)	Variable (costo de desarrollo)	Elevada (ingeniería avanzada)
Complejidad técnica operativa	Baja / Mínima	Media a Elevada	Muy Elevada
Gestión de infraestructura	Delegada al proveedor	Bajo control de la empresa	Bajo control de la empresa / Cloud
Mantenimiento y parches	Automatizado por proveedor	Responsabilidad de la empresa	Responsabilidad de la empresa
Dependencia de proveedor (lock-in)	Elevada	Baja / Nula	Variable según componentes
Tiempo de implementación	Inmediato (semanas)	Medio (1 a 3 meses)	Extenso (3 a 6 meses o más)
Requerimiento de personal TI	Mínimo	Medio a Avanzado	Altamente Especializado
Escalabilidad transaccional	Gestionada por la plataforma	Dependiente del hosting	Elástica / Altamente escalable

Nota: Elaboración propia a partir de documentación técnica oficial de Shopify (2025, 2026) y WooCommerce (s.f.).

II. Recursos de Hardware e Infraestructura Cloud

El hardware engloba la infraestructura computacional de procesamiento (CPU), memoria volátil (RAM), almacenamiento de estado sólido (SSD NVMe) e interfaces de red. En la actualidad, la adquisición de servidores físicos en centros de datos locales (on-premise) ha sido prácticamente descartada en favor de la computación en la nube (Cloud Computing). Como lo documenta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la

adopción de infraestructura Cloud resulta de vital importancia para las pequeñas y medianas empresas, actuando como una palanca indispensable para la transformación digital y la inserción comercial transfronteriza sin requerir grandes erogaciones de capital (Aguirre, 2024).

III. Pila de Software y Tecnologías Web

El funcionamiento de una tienda virtual involucra una pila de software sincronizada (MDN Web Docs, s. f.-a): en el lado del cliente (Frontend), tecnologías estándar como HTML5 semántico, CSS3 responsivo y JavaScript moderno (o frameworks como React y Vue.js); en el lado del servidor (Backend), entornos de ejecución y lenguajes como Node.js, Python, PHP o Java gestionados por servidores web de alto rendimiento como Nginx o Apache HTTP Server; y sistemas de control de versiones centralizados bajo Git para el despliegue continuo de código.

IV. Bases de Datos Operacionales

La base de datos constituye el corazón operacional del comercio electrónico, garantizando la persistencia e integridad de datos estructurados críticos: catálogos y atributos de productos, inventarios en tiempo real, datos personales de clientes, historial de pedidos, direcciones de entrega y roles de administración. Se emplean Sistemas Gestores de Bases de Datos Relacionales (RDBMS) como MySQL y PostgreSQL para transacciones ACID, y motores NoSQL (como Redis o MongoDB) para almacenamiento de carritos en memoria y catálogos de alta flexibilidad (MDN Web Docs, s. f.-b).

V. Servicios de Red, Nombres de Dominio y Marco Regulatorio

El nombre de dominio representa la identidad digital de la tienda, mientras que el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) traduce peticiones de usuario en direcciones IP de los servidores. En el marco regulatorio salvadoreño, el dominio adquiere relevancia jurídica vinculante: la Defensoría del Consumidor (s. f.) exige que los proveedores que comercializan bienes y servicios en línea mantengan visiblemente identificada su razón social, datos de contacto y términos de servicio asociados a su dirección digital oficial.

VI. Seguridad Transaccional, Cifrado HTTPS y Pasarelas de Pago

La protección de los flujos de información financiera exige la implementación rigurosa del protocolo HTTPS mediante certificados digitales TLS/SSL vigentes. Esto garantiza el cifrado de datos de extremo a extremo entre el navegador del comprador y los servidores web. Para la recepción de fondos, se integran pasarelas autorizadas que procesan tarjetas de crédito/débito y transferencias bancarias locales mediante conexiones seguras basadas en API tokens, asegurando la no exposición de credenciales bancarias (MDN Web Docs, s. f.-c).

VII. Ciberseguridad Integral y Estándares OWASP Top 10

La seguridad informática debe diseñarse de forma integral desde la concepción del sistema (Security by Design). Conforme al marco internacional de OWASP Foundation (2025), las plataformas de comercio electrónico deben implementar defensas activas contra las diez vulnerabilidades más críticas de aplicaciones web: prevención de inyecciones de código (SQL Injection), control de acceso basado en roles (RBAC), sanitización estricta de entradas de datos, protección contra falsificación de solicitudes en sitios cruzados (CSRF), mitigación de scripts entre sitios (XSS) y protección contra denegaciones de servicio distribuido (DDoS) mediante redes de distribución de contenido (CDN como Cloudflare).

VIII. Estrategia de Respallos, Continuidad de Negocio y Mantenimiento

La continuidad operativa demanda esquemas automatizados de respaldo periódico (Backups) que preserven copias incrementales de la base de datos y archivos multimedia en ubicaciones geográficas aisladas. Asimismo, el mantenimiento evolutivo comprende la aplicación programada de parches de seguridad, monitoreo de disponibilidad de red (Uptime superior al 99.9%) y auditorías periódicas de registros de errores (logs) para anticipar fallas de infraestructura.

IX. Criterios Técnicos para la Selección de Arquitectura

La toma de decisiones gerencial respecto a la solución a implementar debe evaluarse con base en seis criterios cuantitativos y operativos: Presupuesto de Inversión y Costo Total de Propiedad (TCO); Competencias y Madurez del Equipo de TI; Grado de Personalización Requerido; Compatibilidad con Sistemas Existentes (ERP, CRM); Postura y Gobernanza de Seguridad; y Necesidades de Escalabilidad Transaccional ante temporadas de alta demanda.

10. COMPARACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO WEB (HOSTING)

El servicio de alojamiento web (web hosting) suministra el almacenamiento físico o virtual, la memoria y la conectividad a Internet necesarias para mantener disponible un sitio web. Para un proyecto de comercio electrónico, seleccionar entre un servicio gratuito o comercial define la viabilidad operativa y la seguridad del negocio. A continuación, se investigan dos alternativas gratuitas y dos de pago:

I. Servicios de Alojamiento Gratuitos

Wix: Wix (Plan Gratuito): Plataforma integral de diseño web 'arrastrar y soltar' con alojamiento incluido. Proporciona facilidad de uso sin requerir conocimientos de código y certificado SSL administrado. Sin embargo, impone severas limitaciones: asigna un subdominio obligatorio (usuario.wixsite.com), exhibe anuncios publicitarios ajenos en el encabezado, restringe el almacenamiento a 500 MB y, de forma crítica, inhabilita el módulo de procesamiento de pagos y checkout digital a menos que se contrate un plan comercial de pago.

WordPress.com: WordPress.com (Plan Gratuito): Servicio alojado de creación de blogs y sitios web basado en WordPress. Ofrece infraestructura de alta estabilidad y 1 GB de almacenamiento inicial. No obstante, restringe totalmente la instalación de extensiones externas (impidiendo instalar WooCommerce), impone subdominios (.wordpress.com) y prohíbe funciones de monetización transaccional en su versión gratuita.

II. Servicios de Alojamiento Comerciales (De Pago)

EmpresaWeb El Salvador: EmpresaWeb El Salvador: Proveedor regional especializado en alojamiento web empresarial. Ofrece planes desde \$3.50 mensuales con almacenamiento en discos de estado sólido (SSD NVMe), servidores de bases de datos MySQL dedicados, cuentas de correo corporativo ilimitadas, certificados SSL gratuitos de por vida y acceso completo al panel de control cPanel para administración técnica avanzada y despliegue de instaladores automáticos de CMS.

DylanHost: DylanHost: Empresa de hosting y servicios en la nube con opciones de hosting compartido y Servidores Virtuales Privados (Cloud VPS) desde \$15 anuales/mensuales según especificaciones. Destaca por proveer soporte técnico continuo,

backups automatizados, protección contra ataques DDoS y capacidad de escalamiento dinámico de memoria RAM y CPU para soportar picos transaccionales de tráfico.

III. Matriz Comparativa de Servicios de Hosting

Parámetro Evaluado	Wix (Gratuito)	WordPress.com (Gratuito)	EmpresaWeb El Salvador	DylanHost (Pago / Cloud)
Modelo financiero	Gratuito (con publicidad)	Gratuito (restringido)	Comercial (desde \$3.50/mes)	Comercial (desde \$15/período)
Nombre de dominio	Subdominio de Wix	Subdominio WordPress	Dominio propio (.com/.sv)	Dominio propio (.com/.sv)
Espacio de almacenamiento	500 MB	1 GB	20 GB a Ilimitado (SSD)	5 GB a 50 GB (SSD NVMe)
Gestión de bases de datos	Cerrada / Inaccesible	Cerrada por proveedor	Bases de datos MySQL libres	MySQL / PostgreSQL libres
Certificado de seguridad SSL	Incluido	Incluido	Incluido Let's Encrypt / cPanel	Incluido comercial
Cuentas de correo profesional	No disponible	No disponible	Disponibles y personalizadas	Disponibles y configurables
Panel de administración	Propietario / Gráfico	Propietario / Gráfico	cPanel profesional estándar	Panel cPanel / Cloud Console
Capacidad transaccional	Bloqueada en modo gratis	Bloqueada para e-commerce	Habilitada (WooCommerce /OpenSource)	Habilitada para e-commerce
Soporte técnico y SLA	Foros / Comunitario	Foros de soporte	Atención local personalizada	Soporte 24/7 y tickets

Nota: Elaboración propia con base en el levantamiento de especificaciones técnicas y planes comerciales de Wix, WordPress.com, EmpresaWeb y DylanHost (2026).

IV. Análisis de Viabilidad para Iniciativas de Comercio Electrónico

A partir de la evidencia técnica y financiera expuesta, se concluye de forma tajante que los servicios de alojamiento gratuitos resultan inviables para cualquier proyecto de comercio electrónico real o formal. La imposición de publicidad externa deteriora la credibilidad comercial de la marca, los límites de almacenamiento impiden la carga de catálogos representativos y la prohibición explícita de integrar pasarelas de pago bloquea la función primordial de la tienda en línea. Estos servicios quedan confinados estrictamente a propósitos formativos, experimentales o de maquetaación previa.

Por el contrario, los servicios de pago —como EmpresaWeb El Salvador o DylanHost— representan la inversión mínima requerida para asegurar soberanía operativa, soporte de bases de datos relacionales, cuentas de correo con dominio corporativo, disponibilidad de red (SLA) y cumplimiento de los requisitos de confianza exigidos por los consumidores y las entidades bancarias adquirentes.

CONCLUSIONES

A partir de la investigación documental exhaustiva desarrollada, se formulan las siguientes conclusiones sustantivas fundamentadas en los principales hallazgos:

- **Transformación de los paradigmas de intercambio y servitización:** La economía digital contemporánea y el comercio electrónico han superado la simple intermediación digital para consolidar un cambio estructural hacia modelos fundamentados en datos y la servitización. Las organizaciones de vanguardia no compiten exclusivamente por el intercambio físico de mercancías, sino por su capacidad para ofrecer disponibilidad continua, interfaces personalizadas y cadenas de suministro orquestadas telemáticamente, transformando activos fijos en flujos de valor basados en resultados.
- **Formalización e inclusión socioeconómica en el mercado salvadoreño:** En El Salvador, el comercio electrónico se ha posicionado como el motor primordial de formalización de la micro, pequeña y mediana empresa. La convergencia entre el marco regulatorio del Sistema de Facturación Electrónica implementado por el Ministerio de Hacienda, la adopción masiva de billeteras electrónicas y la extensión de pasarelas de cobro ha permitido bancarizar e incorporar formalmente al sistema tributario a miles de unidades productivas, destacando una participación femenina superior al 65% en el liderazgo de nuevos emprendimientos digitales.
- **Maduración de la cadena de valor y el ecosistema logístico de última milla:** El dinamismo comercial en línea salvadoreño no depende exclusivamente de las plataformas web, sino de la profesionalización de su infraestructura periférica. El crecimiento sostenido de empresas logísticas de última milla (locales como Boxful y regionales como Forza Delivery Express) confirma que el comercio digital actúa como un potente multiplicador de empleo calificado y operativo, garantizando la viabilidad de la entrega física en tiempos competitivos en todo el país.
- **Criterios de compensación en la selección de arquitectura tecnológica:** En la ingeniería de plataformas transaccionales, la selección entre soluciones SaaS, Open Source y Custom/Headless responde a un balance estricto de compensaciones técnicas y financieras (TCO). Mientras el modelo SaaS (Shopify) maximiza la velocidad de salida al mercado y delega la administración operativa, los modelos Open Source

(WooCommerce) y arquitecturas Headless aseguran soberanía técnica e interoperabilidad avanzada para modelos corporativos que disponen de personal de TI capacitado.

- **Inviabilidad operativa del hosting gratuito para entornos comerciales formales:** El análisis comparativo de infraestructura demuestra la incompatibilidad absoluta entre el alojamiento web gratuito y las exigencias de un comercio transaccional productivo. Restricciones críticas como la ausencia de bases de datos abiertas, subdominios forzados y bloqueo de procesamiento de pagos relegan a servicios como Wix o WordPress.com al plano puramente académico. Cualquier emprendimiento comercial formal requiere infraestructura de pago con soporte de certificados TLS/SSL, bases de datos relacionales, paneles profesionales y soporte contra las vulnerabilidades identificadas por OWASP Top 10.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre, E. (2024). *Tecnologías innovadoras digitales en apoyo a la participación de las pymes en el comercio electrónico transfronterizo* (Documentos de Proyectos LC/TS.2024/XX). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://hdl.handle.net/11362/68902>
- Banco Mundial. (2022). *Economía digital para América Latina y el Caribe: Diagnóstico de país: El Salvador*. Open Knowledge Repository. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/38150>
- Defensoría del Consumidor. (s. f.). *Registro Único de Proveedores de Bienes y Servicios en Comercio Electrónico*. Gobierno de El Salvador. <https://www.defensoria.gob.sv/>
- El Mundo. (2025, 12 de marzo). *Comercio electrónico y logística en El Salvador: Radiografía de un sector en auge*. Diario El Mundo. <https://redaccion.elmundo.sv/tag/e-commerce/>
- IBM. (2021). *What is a chatbot?* IBM Cloud Education. <https://www.ibm.com/topics/chatbots>
- La Prensa Gráfica. (2026, 14 de agosto). *Forza Delivery Express llega a El Salvador para impulsar el comercio electrónico*. La Prensa Gráfica. <https://www.laprensagrafica.com/tendencias/forza-delivery-express-llega-a-el-salvador-para-impulsar-el-comercio-electronico-20260814-0074.html>
- MDN Web Docs. (s. f.-a). *¿Qué es un servidor web?* Mozilla Corporation. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Howto/Web_mechanics/What_is_a_web_server
- MDN Web Docs. (s. f.-b). *Introducción al desarrollo web del lado del servidor*. Mozilla Corporation. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/First_steps/Introduction

MDN Web Docs. (s. f.-c). *Seguridad de sitios web y protección de datos*. Mozilla Corporation.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/First_steps/Website_security

Ministerio de Hacienda de El Salvador. (2025). *Sistema de facturación electrónica en El Salvador: Transformación digital tributaria*. Dirección General de Impuestos Internos. <https://www.mh.gob.sv/>

OWASP Foundation. (2025). *OWASP Top 10:2025: Los diez riesgos de seguridad en aplicaciones web más críticos*. Open Web Application Security Project. <https://top10.owasp.org/>

Rivera, K. (2026, 11 de mayo). *Las mipymes de El Salvador tienen mayor apertura a los pagos digitales, según n1co*. Diario El Salvador. <https://diarioelsalvador.com/dedinero/las-mipymes-de-el-salvador-tienen-mayor-apertura-a-los-pagos-digitales-segun-n1co/>

Shopify. (2025). *Qué es el comercio headless: Guía completa para 2025*. Blog de Shopify. <https://www.shopify.com/es/blog/headless-ecommerce>

Shopify. (2026). *What is an ecommerce platform? Architecture and key features*. Shopify Blog. <https://www.shopify.com/blog/ecommerce-platforms>

Slack Technologies. (2026). *Slack: Dónde se coordinan los equipos de trabajo modernos*. Salesforce. <https://slack.com/intl/es-es>

Statista. (2025). *E-commerce worldwide: Statistics, market size and growth forecasts*. Statista Research Department. <https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/>

UNCTAD. (2025). *Datos y cifras: La economía digital y tecnologías de vanguardia* (Informe UNCTAD/PRESS/IN/2025/005). Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. <https://unctad.org/es/press-material/datos-cifras-la-economia-digital>

- Urías, T. (2025, 9 de agosto). *El Salvador: Comercio electrónico en el país sumaría \$1,250 millones en 2025*. ElSalvador.com / DPL News. <https://www.elsalvador.com/h-noticias/h-negocios/comercio-electronico-economia-importaciones-china-/>
- Vien, D. T., Nguyen, T. H., & Tran, M. Q. (2026). *Digital servitization in small and medium-sized manufacturing enterprises: Strategic pathways and organizational capabilities*. *Journal of Business Research*, 172, 114–129. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.114129>
- WooCommerce. (s. f.). *Documentación y arquitectura técnica de la plataforma de comercio electrónico de código abierto*. Automattic Inc. <https://woocommerce.com/es/>